

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVAYOLU OPTİMİZASYONU

Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu

Yarışma Kapsamı Nedir?

Size çözümün tamamı değil; çözmeniz beklenen iş problemi, optimize edilecek amaç ve uymanız gereken kısıtlar verilir. Modeli ve çalışan kodu siz geliştirirsiniz.



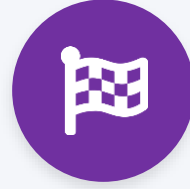
1 • Modelle

İş problemini bir matematiksel optimizasyon (MIP) modeline dönüştür.



2 • Kodla

Bir çözücü (Gurobi/HiGHS/Cplex/CBC..) ve çerçeve (**Pyomo**) ile çalışır hale getir.



3 • Üret

Örnek veriyle çözümü üret; tarifeyi ve amaç değerini belirtilen formatta sun.



4 • Raporla

Formülasyon, varsayımlar ve sonuçları kısa bir teknik raporda açıkla.

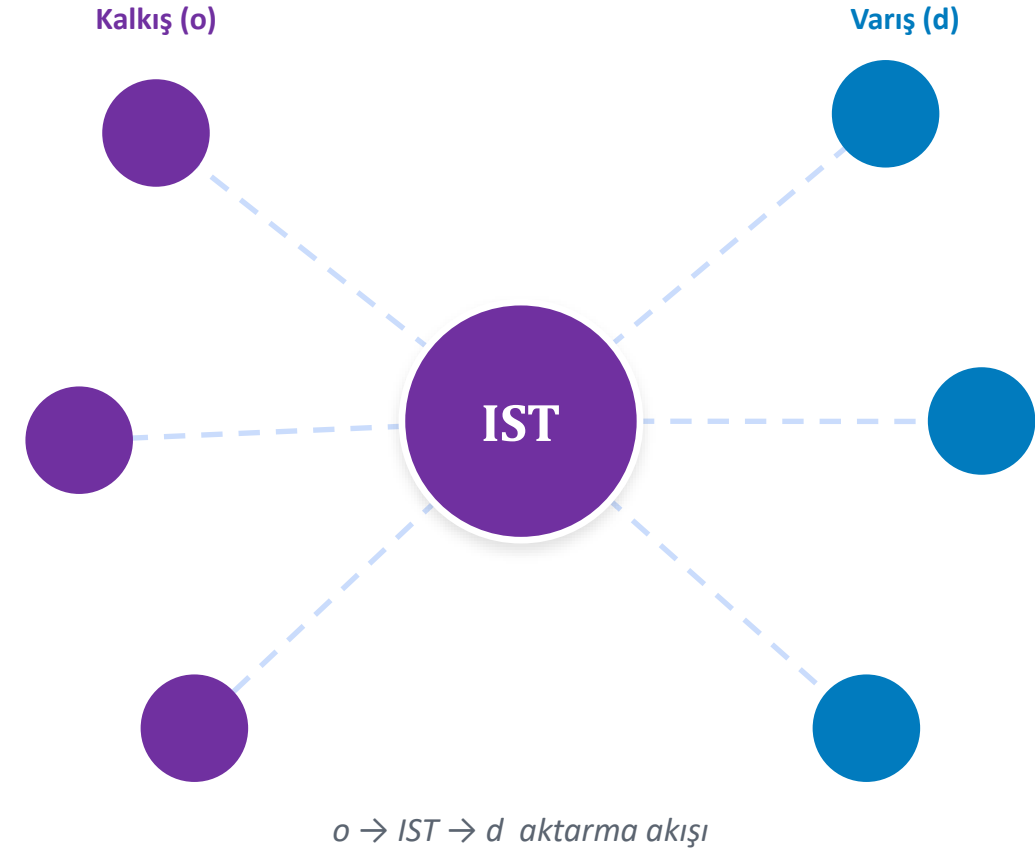
Kısıtlar gereksinim düzeyinde verilir; doğrusallaştırma (büyük-M, yardımcı değişkenler, koşullu aktivasyon) sizin tasarlayacağınız çekirdek beceridir.

İŞ PROBLEMİ

O&D Konsepti Nedir?

THY, İstanbul (IST) merkez üssü üzerinden çok sayıda şehir çiftini birbirine bağlar. Yolcuların büyük kısmı bir kalkış noktasından bir varış noktasına **IST'te aktarma yaparak** ulaşır.

Hedef: ayarlanabilir uçuşların IST saatlerini öyle belirlemek ki, geliri yüksek pazarlarda rakipleri toplam yolculuk süresinde geçen, cazip bağlantıların sayısı ve kalitesi artsın — tüm operasyon kurallarına uyarak.



Ağ Yapısı ve Sözlük



Hub & Dış İstasyon

Tüm aktarmalar IST'te olur. $o, d \in S$ dış istasyonlardır.



O-D Çifti

IST üzerinden bir pazar. (o,d) ile (d,o) ayrı yönlerdir.



Uçuş Örneği

$r = (f, h)$: bir uçuş numarasının belirli bir gündeki gerçekleşmesi.



Ayarlanabilir / Sabit

Bazı uçuşların IST saatleri karar; diğerleri sabit veridir.

Standard: Hepsi ayarlanabilir



Bağlantı $\pi = (r_1, r_2)$

IST'e gelen r_1 + IST'ten kalkan $r_2 \rightarrow$ aktarma seçeneği.



Rakip Kümesi

Her pazarda yolculuk süresinde yenmeye çalıştığınız rakipler.

Yolculuk Süresi ve Bağlantı Penceresi

$$\text{Yolculuk Süresi } J_{\pi} = T^{IB} (o \rightarrow \text{IST}) + \text{bağlantı boşluğu} + T^{OB} (\text{IST} \rightarrow d)$$

Geçerlilik: Bir bağlantı yalnızca IST'teki boşluk $L \leq \text{boşluk} \leq U$ aralığında ise sunulabilir (*Standard: 60–300 dk*).

Fiziksel olarak neye karar verilir?



IST saatleri

Ayarlanabilir uçuşların kalkış/varış saatleri (pencere içinde). (*temel karar değişkeni*)



Bağlantı seçimi/sayısı

Hangi aktarma bağlantılarının pazara sunulacağı. (*dolaylı karar değişkeni*)



Rekabetçilik Seviyesi

Yenilen rakip sayısı ve güncellenen rekabetçi sıralama. (*dolaylı karar değişkeni*)

Neyi Optimize Ediyoruz?

$$\max \sum_{o \neq d} \rho_{od} \cdot (\text{bağlantı-sayısı ödülü} + \text{sıralama ödülü})$$

Gelir ağırlığı $\rho_{od} = \text{talep} \times \text{bilet fiyatı}$ — yüksek gelirli pazarlar daha çok optimizasyon eforu alır.



Bağlantı-Sayısı Ödülü

Her ek bağlantı değer katar, ama azalan getiriyle: ilk bağlantı en değerli, sonrakiler giderek az. $W^{(c)}_1 \geq W^{(c)}_2 \geq \dots$

Standard Değer: İlk bağlantının katsayısı 1, sonraki her yeni bağlantı bir öncekinin yarısı.



Sıralama Ödülü

Daha çok rakibi yenmek rekabetçi sıralamayı iyileştirir. Ödül, güncellenen sıralamanın önceden hesaplanmış bir fonksiyonudur.

Katsayı değerleri input olarak verilmiştir!

KISITLAR

Dikkat Edilecek 8 Kısıt Grubu

**A • Zaman & Rotasyon**

Saat pencereleri; uçak dönüşü: yer süresi + bloklar.

**B • Bağlantı Uygunluğu**

Boşluk [L,U] içinde; seçim ile boşluk tutarlı.

**C • Seçim & Azalan Getiri**

Monoton slotlar; O-D başına bağlantı üst sınırı.

**D • Rakip Yenme**

$J \leq T^{comp}$; sıralamaya bağla.

**E • Yönsel Denge**

Sayı dengesi ve en iyi-JT dengesi, koşullu.

**F • Hub Kapasitesi**

10 dk kovalar; kova başına slot kapasitesi.

**G • Tarife Düzenliliği**

Aynı uçuş no. günler arası $\leq X_{dev}$ sapabilir.

**H • Slot Pencereleri**

Düzenlenmiş havalimanlarında varış pencereleri.

Ne Teslim Edeceksiniz?



Model Dokümanı

Kümeler, parametreler, değişkenler, amaç ve tüm kısıtlar (PDF).



Çalışan Kod

Veriyi okuyup tarife + amaç değeri üreten, uçtan uca çalışan kod. (Python)



Çıktı Dosyası

Seçilen bağlantılar, IST saatleri, yenilen rakipler, toplam amaç değeri.



Teknik Rapor

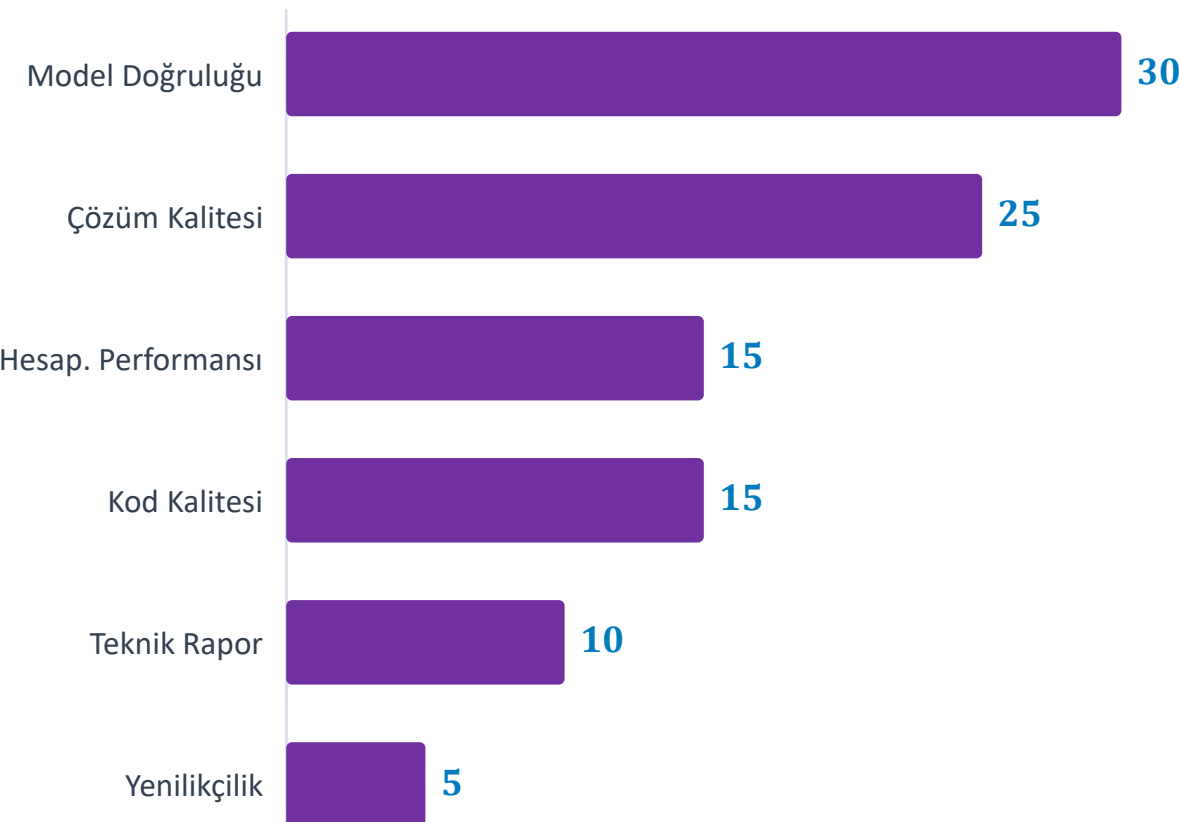
≤6 sayfa: gerekçeler, varsayımlar, doğrusallaştırma, sonuç tartışması.



README

Bağımlılıklar, kurulum, tek komutla deterministik çalıştırma.

Kriterler ve Ağırlıklar (100 puan)



Model Doğruluğu ve Kapsam **%30**

Çözüm Kalitesi **%25**

Hesaplama Performansı (Optimality gap) **%15**

Kod Kalitesi & Tekrar Üretim **%15**

Teknik Rapor **%10**

Yenilikçilik & İleri Yöntemler **%5**

Eşik kuralı: çalışmayan kod → Çözüm Kalitesi 0 puan. Kısıt ihlali (uygun olmayan çözüm) ağır puan kaybı/diskalifikasyon.

Takvim ve Kurallar



Kayıt & Soru-Cevap

[17 Haziran – 16 Temmuz 2026]



Veri Paylaşımı

[17 Haziran 2026]



Teslim Son Tarihi

[16 Temmuz 2026, saat: 17.00]



Sunum & Final

[Ağustos - Eylül 2026]

Bol şans! Sorularınızı şimdi alalım.



TEŞEKKÜRLER

